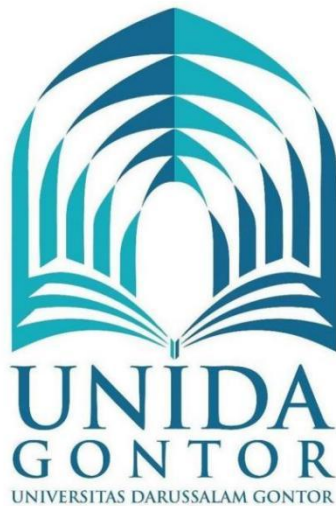


TUGAS MANIPULASI CITRA DIGITAL

Dosen Pengampu :

Al- Ustadz Dr.Ir.Oddy Virgantara Putra, S.Kom., M.T.



Disusun Oleh :

Zahra Arayanindra Arum Samudra

452024618068

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan penggunaan citra digital semakin luas dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, keamanan, pendidikan, industri, dan multimedia. Citra digital tidak hanya digunakan sebagai media visual, tetapi juga dapat diolah untuk memperoleh informasi tertentu yang berguna dalam proses analisis dan pengambilan keputusan. Pengolahan citra digital merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari teknik manipulasi dan analisis citra menggunakan komputer. Melalui pengolahan citra digital, kualitas citra dapat ditingkatkan, objek tertentu dapat ditonjolkan, serta informasi yang terkandung di dalam citra dapat dianalisis dengan lebih mudah.

Pada praktikum ini dilakukan beberapa teknik manipulasi citra digital menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Teknik yang digunakan meliputi pembacaan citra dan konversi warna RGB, image blending, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma. Setiap teknik memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda dalam memodifikasi nilai pixel sehingga menghasilkan perubahan visual tertentu pada citra. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep dasar manipulasi citra digital serta mampu menganalisis pengaruh berbagai transformasi terhadap kualitas dan karakteristik visual suatu citra.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan berbagai teknik manipulasi citra digital menggunakan OpenCV, serta menganalisis pengaruh masing-masing teknik terhadap tampilan visual citra yang dihasilkan

BAB II

CITRA YANG DIGUNAKAN

2.1 Membaca Citra

Pada percobaan ini digunakan dua citra digital yang berbeda yaitu citra kucing sebagai Image1 dan citra anjing sebagai Image2. Kedua citra dibaca menggunakan fungsi `cv.imread()` dari library OpenCV. Setelah citra berhasil dibaca, dilakukan pengecekan informasi dasar berupa ukuran citra (`shape`), tipe data (`dtype`), serta nilai minimum dan maksimum pixel.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konversi Warna

Hasil



Analisis : OpenCV membaca citra menggunakan format warna BGR (Blue-Green-Red), sedangkan Matplotlib menggunakan format RGB (Red-Green-Blue). Oleh karena itu diperlukan proses konversi warna sebelum citra ditampilkan menggunakan Matplotlib. Pada hasil percobaan terlihat bahwa citra sebelum konversi memiliki warna yang kurang natural. Setelah dilakukan konversi ke RGB, warna langit, rumput, dan objek utama pada citra terlihat lebih sesuai dengan kondisi aslinya. Hal ini menunjukkan bahwa urutan kanal warna memiliki pengaruh besar terhadap tampilan visual citra.

Jawaban Pertanyaan

1. Warna citra dapat terlihat tidak sesuai karena OpenCV menggunakan format BGR sedangkan Matplotlib menggunakan RGB sehingga urutan kanal warna berbeda.
2. BGR memiliki urutan warna Biru-Hijau-Merah sedangkan RGB memiliki urutan warna Merah-Hijau-Biru.
3. Memahami format warna sangat penting agar hasil visualisasi dan manipulasi citra tidak menghasilkan interpretasi warna yang salah.

3.2 Resize Citra



Analisis : Resize dilakukan untuk menyeragamkan ukuran kedua citra sehingga dapat digunakan pada proses image blending. Pada percobaan ini kedua citra diubah menjadi ukuran yang sama menggunakan fungsi `cv.resize()`. Sebelum proses resize dilakukan, ukuran kedua citra berbeda sehingga tidak dapat diproses secara langsung dalam operasi blending. Setelah ukuran citra disamakan, setiap pixel pada kedua gambar memiliki posisi yang sesuai sehingga proses penggabungan citra dapat dilakukan dengan baik. Resize memang mempermudah proses pengolahan citra, namun jika dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya detail tertentu pada gambar. Oleh karena itu ukuran resize harus dipilih dengan mempertimbangkan kualitas visual citra.

Jawaban Pertanyaan

1. Dua citra harus memiliki ukuran yang sama karena proses blending menggabungkan pixel pada posisi yang sama dari kedua citra.
2. Resize dapat menyebabkan penurunan kualitas citra karena terjadi proses interpolasi yang dapat mengurangi detail gambar.
3. Ya. Jika rasio panjang dan lebar tidak dipertahankan maka bentuk objek dapat berubah menjadi lebih memanjang atau melebar.

3.3 Image Blending



Analisis : Image blending merupakan teknik penggabungan dua citra dengan menggunakan kombinasi bobot tertentu. Pada percobaan ini digunakan tiga kombinasi bobot yaitu $\alpha=0.2$ $\beta=0.8$, $\alpha=0.5$ $\beta=0.5$, dan $\alpha=0.8$ $\beta=0.2$. Berdasarkan hasil percobaan terlihat bahwa perubahan nilai alpha dan beta memengaruhi tingkat dominasi masing-masing citra. Saat nilai alpha kecil, citra anjing terlihat lebih dominan. Ketika nilai alpha dan beta sama, kedua citra terlihat menyatu secara seimbang. Saat nilai alpha diperbesar, citra kucing menjadi lebih dominan dibandingkan citra anjing.

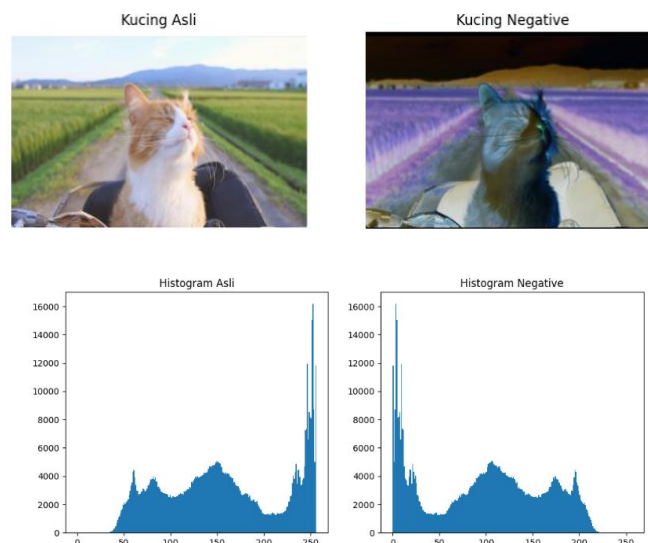
Tabel Hasil Blending

Alpha	Beta	Analisis Hasil
0.2	0.8	Citra anjing lebih dominan
0.5	0.5	Kedua citra terlihat seimbang
0.8	0.2	Citra kucing lebih dominan

Jawaban Pertanyaan

1. Nilai alpha dan beta menentukan tingkat kontribusi masing-masing citra pada hasil blending.
2. Ketika alpha lebih besar maka citra pertama (kucing) akan lebih dominan.
3. Jika alpha dan beta lebih besar dari satu maka intensitas pixel dapat melebihi batas maksimum sehingga citra menjadi terlalu terang.
4. Image blending dapat digunakan untuk watermark, efek transparansi, penggabungan foto, dan desain grafis.

3.4 IMAGE NEGATIVE



Analisis : Image negative dilakukan dengan membalik seluruh nilai pixel menggunakan persamaan $255 - I$. Operasi ini menyebabkan seluruh area terang berubah menjadi gelap dan area gelap berubah menjadi terang. Pada hasil percobaan terlihat bahwa warna citra mengalami pembalikan secara keseluruhan. Histogram citra negatif juga menunjukkan distribusi intensitas yang berkebalikan dengan histogram citra asli. Teknik ini sering digunakan untuk analisis citra tertentu yang memerlukan penekanan detail pada area tertentu.

Jawaban Pertanyaan

1. Pixel terang berubah menjadi gelap.
2. Pixel gelap berubah menjadi terang.
3. Histogram citra negatif menjadi kebalikan dari histogram citra asli.
4. Image negative berguna pada analisis citra medis, pengolahan dokumen, dan identifikasi detail tertentu.

3.5 TRANSFORMASI LOGARITMIK



Analisis : Transformasi logaritmik diterapkan untuk meningkatkan detail pada area gelap citra. Metode ini bekerja dengan memperbesar rentang intensitas rendah sehingga bagian yang sebelumnya sulit diamati menjadi lebih jelas. Berdasarkan hasil percobaan terlihat bahwa area gelap pada citra menjadi lebih terang setelah transformasi dilakukan. Detail-detail yang sebelumnya kurang terlihat menjadi lebih mudah diamati. Namun peningkatan yang berlebihan dapat menyebabkan area terang kehilangan kontras.

Jawaban Pertanyaan

1. Area gelap menjadi lebih terang dan detail lebih terlihat.
2. Area terang mengalami perubahan yang lebih kecil dibanding area gelap.
3. Karena fungsi logaritmik memperbesar nilai pixel rendah sehingga detail gelap menjadi lebih jelas.
4. Jika digunakan pada citra yang sudah sangat terang maka citra dapat kehilangan kontras dan terlihat terlalu terang.

3.6 TRANSFORMASI GAMMA



Analisis : Transformasi gamma digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan citra secara fleksibel. Pada percobaan ini digunakan empat nilai gamma yaitu 0.5, 1, 2, dan 2.5. Hasil percobaan menunjukkan bahwa nilai gamma kurang dari satu menghasilkan citra yang lebih terang. Nilai gamma sama dengan satu tidak memberikan perubahan. Sebaliknya nilai gamma lebih dari satu menghasilkan citra yang lebih gelap. Perubahan ini terjadi karena transformasi gamma mengubah distribusi intensitas pixel secara nonlinier.

Tabel Efek Gamma

Nilai Gamma	Efek terhadap Citra
0.5	Citra menjadi lebih terang
1	Tidak terjadi perubahan
2	Citra menjadi lebih gelap
2.5	Citra semakin gelap

Jawaban Pertanyaan

1. Jika gamma kurang dari satu maka citra menjadi lebih terang.
2. Jika gamma sama dengan satu maka citra tidak berubah.
3. Jika gamma lebih dari satu maka citra menjadi lebih gelap.
4. Gamma correction dapat digunakan untuk menyesuaikan pencahayaan citra sehingga tampak lebih nyaman dilihat.
5. Gamma lebih cocok digunakan ketika diperlukan pengaturan kecerahan yang lebih fleksibel dibanding transformasi logaritmik.

3.7 ANALISIS HOTS

Perbandingan Teknik Manipulasi Citra

Teknik	Jenis Operasi	Efek Visual	Kapan Digunakan
Image Blending	Penggabungan citra	Dua citra menyatu	Watermark dan desain grafis
Image Negative	Inversi pixel	Terang menjadi gelap	Analisis citra
Transformasi Logaritmik	Peningkatan area gelap	Detail gelap meningkat	Foto gelap
Transformasi Gamma	Koreksi pencahayaan	Mengatur brightness	Perbaikan pencahayaan

Analisis Pengambilan Keputusan

1. Jika citra terlalu gelap maka teknik yang paling tepat digunakan adalah transformasi logaritmik atau gamma correction dengan gamma kurang dari satu karena mampu meningkatkan detail pada area gelap.
2. Jika citra terlalu terang maka gamma correction dengan nilai gamma lebih besar dari satu dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kecerahan citra.
3. Jika ingin menggabungkan dua citra maka teknik yang digunakan adalah image blending karena dirancang khusus untuk mengombinasikan dua gambar menjadi satu.
4. Untuk menonjolkan detail pada area gelap, transformasi logaritmik lebih tepat karena memberikan peningkatan yang lebih besar pada pixel bernilai rendah.
5. Tidak semua transformasi citra selalu memperbaiki kualitas citra. Penggunaan teknik yang tidak sesuai dapat menyebabkan hilangnya detail, munculnya noise, atau penurunan kontras.

Studi Kasus 1 : Foto malam hari yang terlalu gelap dapat diperbaiki menggunakan transformasi logaritmik atau gamma correction dengan nilai gamma kurang dari satu. Kedua metode tersebut mampu meningkatkan intensitas pixel pada area gelap sehingga objek menjadi lebih jelas. Risiko yang mungkin muncul adalah meningkatnya noise pada area gelap serta munculnya efek citra yang terlalu terang apabila transformasi dilakukan secara berlebihan.

Studi Kasus 3 : Untuk menggabungkan foto dengan tekstur hujan, teknik yang paling tepat adalah image blending. Foto utama digunakan sebagai citra pertama sedangkan tekstur hujan digunakan sebagai citra kedua. Semakin besar nilai alpha maka foto utama akan semakin dominan. Sebaliknya semakin besar nilai beta maka efek hujan akan terlihat lebih kuat pada hasil akhir.

Kesimpulan Analisis HOTS

Berdasarkan seluruh eksperimen yang telah dilakukan, setiap teknik manipulasi citra memiliki tujuan yang berbeda. Image blending digunakan untuk menggabungkan citra, image negative digunakan untuk membalik intensitas pixel, transformasi logaritmik digunakan untuk meningkatkan detail pada area gelap, sedangkan transformasi gamma digunakan untuk mengatur pencahayaan secara fleksibel. Oleh karena itu pemilihan teknik harus disesuaikan dengan kondisi citra dan tujuan pengolahan agar hasil yang diperoleh optimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REFLEKSI PRIBADI

Kesimpulan : Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, berbagai teknik manipulasi citra seperti konversi warna, resize citra, image blending, image negative, transformasi logaritmik, dan transformasi gamma berhasil diterapkan menggunakan OpenCV. Setiap teknik memberikan pengaruh yang berbeda terhadap karakteristik visual citra. Transformasi logaritmik efektif untuk meningkatkan detail pada area gelap, sedangkan transformasi gamma memberikan fleksibilitas dalam pengaturan tingkat kecerahan. Image blending mampu menggabungkan dua citra menjadi satu citra baru, sedangkan image negative menghasilkan pembalikan intensitas pixel secara menyeluruh.

Refleksi Pribadi

1. Menurut saya teknik yang paling mudah dipahami adalah image negative karena konsepnya sederhana dan perubahan hasilnya mudah diamati secara visual.
2. Teknik yang paling sulit dianalisis adalah transformasi gamma karena efek yang dihasilkan sangat bergantung pada nilai gamma yang digunakan.
3. Transformasi logaritmik berfokus pada peningkatan detail area gelap, sedangkan transformasi gamma digunakan untuk mengatur tingkat kecerahan secara lebih fleksibel.
4. Setelah mengerjakan tugas ini saya memahami bahwa perubahan nilai pixel dapat memengaruhi warna, kontras, brightness, dan detail suatu citra.
5. Jika membuat aplikasi peningkatan kualitas citra, saya akan memilih transformasi gamma terlebih dahulu karena dapat digunakan untuk memperbaiki citra yang terlalu gelap maupun terlalu terang dengan pengaturan yang relatif mudah.